

Fundamentos de Arte Técnica: Creación de Shaders de Cascada mediante Máscaras Globales en Unreal Engine

Este documento proporciona un análisis exhaustivo de los principios de arte técnica y las metodologías necesarias para construir un shader de cascada dinámico en Unreal Engine. El enfoque central radica en el uso de **máscaras globales**, que son máscaras generadas independientemente de las coordenadas UV de la malla, permitiendo una mayor versatilidad y coherencia visual en múltiples objetos.

Resumen Ejecutivo

El desarrollo de shaders avanzados para efectos ambientales, como cascadas, depende críticamente del control de las máscaras y la manipulación de datos espaciales. La transición de un flujo de trabajo basado en UV a uno basado en máscaras globales (World Space y Vertex Normals) permite que los materiales interactúen con el entorno de manera procedural. Los pilares de este proceso incluyen:

- **Independencia de UVs:** El uso de posiciones de mundo y normales de vértice para definir dónde y cómo aparecen las texturas y el "foam" (espuma).
- **Lógica Matemática de Mezcla:** El empleo de nodos como LERP, Smooth Step y operaciones aritméticas para refinar gradientes y combinar ruidos.
- **Optimización y Usabilidad:** La implementación de ruidos de gradiente rápido y la organización de parámetros para facilitar el trabajo de los artistas de entorno.
- **Versatilidad Espacial:** La capacidad de convertir shaders de espacio de mundo a espacio local para garantizar que los efectos se mantengan coherentes tras transformaciones de la malla.

1. Anatomía y Estructura de un Shader

Un shader de material se compone de una jerarquía lógica de elementos que alimentan un resultado final. Comprender esta estructura es esencial para diagnosticar y construir grafos complejos.

Componentes Clave del Grafo

1. **Texturas:** Determinan el estilo visual básico.
2. **Máscaras:** Controlan la ubicación exacta donde se aplican las texturas.
3. **Conectores:** Nodos matemáticos que combinan máscaras y texturas.
4. **Aplicadores:** Traducen las combinaciones para su uso en las salidas del nodo de resultados (como Base Color o Normal).

Tipos de Parámetros Comunes

Para que un material sea funcional en una instancia, los nodos deben exponerse como parámetros: | Parámetro | Función || ----- | ----- || **Scalar** | Controla un valor único (ej. brillo, opacidad). || **Vector** | Agrupa valores para colores, coordenadas o direcciones (X, Y, Z / R, G, B). || **Static Switch** | Permite activar o desactivar funciones o depurar el grafo. || **Texture Parameter** | Permite al artista cambiar la textura o el mapa de alfa manualmente. |

2. Máscaras Globales y Lógica Matemática

Las máscaras en Unreal Engine operan bajo una lógica binaria y decimal: el blanco representa el valor 1 (sí), el negro el 0 (no) y el gris los valores intermedios.

Nodos de Control Críticos

- **LERP (Linear Interpolate):** Mapea la entrada A a 0 y la B a 1. Un detalle técnico importante es que "B" se refiere a "*B in front*" (B al frente), actuando como el primer plano mientras que A es el fondo.
- **Saturate:** Clampa los valores estrictamente entre 0 y 1, evitando distorsiones cuando los cálculos matemáticos exceden el rango visual.
- **Smooth Step:** Ofrece un control dinámico superior al permitir definir valores mínimos y máximos para el gradiente. Es vital para aislar o expandir niveles dentro de un ruido procedural.
- **One Minus:** Invierte los valores de la máscara (el blanco se vuelve negro y viceversa).

3. Implementación de Máscaras Espaciales

El shader de cascada utiliza dos tipos principales de máscaras globales para simular el comportamiento del agua sin depender de las UV.

Máscaras de Normales de Vértice (Vertex Normals)

Utilizan la dirección de las caras de la malla para generar máscaras. Mediante un nodo **Dot Product** (Producto Punto) y un vector direccional, se puede identificar qué partes de la malla miran hacia arriba o hacia los lados. Esto es ideal para generar el efecto de "especularidad" o espuma en la parte superior de la caída de agua.

- **World Space:** El objeto siempre se ve igual independientemente de su rotación.
- **Local Space:** La máscara sigue las transformaciones locales del objeto.

Máscaras de Posición de Mundo (World Position)

Estas máscaras utilizan las coordenadas XYZ del espacio tridimensional. En una cascada, se utiliza principalmente el eje **Z (azul)** para determinar la altura.

- Dado que Unreal mide la posición en centímetros, los valores crecen rápidamente. Es imperativo usar un nodo **Divide** antes del Smooth Step para normalizar el gradiente.
- Esta técnica permite que múltiples mallas separadas compartan una progresión de máscara continua, ideal para transiciones entre la parte superior y la base de la cascada.

4. Generación y Manipulación de Ruido (Procedural)

El "foam" o espuma de la cascada se genera mediante el nodo **Noise**, que se comporta tanto como textura como máscara al no requerir UVs.

Configuración de Ruido Eficiente

Para mantener el rendimiento, se recomienda la función **Fast Gradient**.

- **Tiling (Mosaico):** Se controla multiplicando la World Position.

- **Movimiento (Flow):** Se logra añadiendo el nodo Time al componente B (eje Z) de la posición antes de entrar al nodo de ruido, simulando que el agua fluye hacia abajo.
- **Breakup (Ruptura):** Se añade un segundo ruido con diferentes escalas y direcciones para romper la uniformidad del primer ruido, aportando mayor realismo.

Combinación mediante Nodos Matemáticos

La forma en que se conectan los ruidos altera drásticamente el resultado visual:| Nodo | Efecto Artístico || ----- | ----- || **Add / Subtract** | Eleva o baja los valores uniformemente; genera sensación de "vida" en el movimiento. || **Multiply** | Las áreas oscuras tienen mayor impacto; los ceros actúan como anclas. || **Divide** | Crea bordes duros y efectos de "revestimiento plateado" (silver lining). || **Power** | Ajusta el contraste de forma sutil; clampa valores negativos a cero. |

5. El Rol del Artista Técnico: Usabilidad y Pulido

La creación de la herramienta es solo la mitad del trabajo. La otra mitad consiste en hacer que el shader sea intuitivo para otros artistas.

1. **Organización de Instancias:** Los parámetros deben agruparse (ej. "Base", "Foam Mask") y numerarse para controlar su orden de aparición alfabético en la interfaz.
2. **Límites de Seguridad:** Establecer valores mínimos y máximos en los sliders (Slider Min/Max) para evitar que el artista "rompa" el shader con valores extremos.
3. **Interruptores de Depuración (Debug Switches):** Implementar interruptores estáticos que permitan aislar componentes específicos (como solo el ruido de ruptura) para facilitar el ajuste fino.
4. **Flujo de Trabajo Versátil:** Proporcionar una versión en **Local Space** para casos donde el objeto deba rotarse o usarse en grafos de PCG (Procedural Content Generation), transformando las normales de mundo a espacio local.

6. Técnicas de Pulido Avanzado (Bonus)

Para elevar la calidad visual, se puede convertir el ruido procedural en un **mapa de normales dinámico** sin usar texturas externas:

- **Perturb Normal HQ:** Este nodo convierte las variaciones de valor del ruido en datos de normales.
- **Transform Vector:** Es crucial transformar el resultado de World Space a Tangent Space para que las reflexiones (Roughness) respondan correctamente al movimiento del agua.
- **Control de Intensidad:** Se pueden enmascarar los canales R y G, multiplicarlos por un escalar y luego reconstruir el vector (Append con valor 1 en B) para controlar qué tan marcadas son las ondas del agua."La solución más simple es siempre la mejor. Si te sientes abrumado, da un paso atrás y simplifica el problema." - *Burkhardt Design*